

Matematica Generale 30062 - Simulazione della seconda prova parziale
Novembre 2022 - Tempo a disposizione: 60 minuti

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Parte 1 - Domande a risposta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 5 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Sia $\mathbf{f} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una funzione lineare, definita da

$$\mathbf{f}(x, y, z) = (x + 2y + 4z, x - z, x + y)$$

Allora:

- (A) $\mathbf{f}$ non è biettiva (B) $\mathbf{f}$ è iniettiva
(C) $\dim(\ker \mathbf{f}) = 1$ (D) nessuna delle precedenti

☐

2. I vettori $[1, 2, 1]$, $[2, a, a + 1]$, $[a, 0, 1]$, con $a \in \mathbb{R}$, sono linearmente dipendenti

- (A) se $a = 0$ (B) $\forall a \in \mathbb{R}$
(C) se $a = -4$ (D) nessuna delle precedenti

☐

3. Siano U, V sottospazi vettoriali di $\mathbb{R}^n$ tali che $\dim(U \cap V) = 0$. Allora:

- (A) U, V sono disgiunti (B) $\dim(U) + \dim(V) < n$
(C) $U \cup V = \mathbb{R}^n$ (D) nessuna delle precedenti

☐

4. Sia $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ una base del sottospazio vettoriale $V \subseteq \mathbb{R}^n$.

Si considerino i vettori $\mathbf{x} = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2$, $\mathbf{y} = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_3$. Allora:

- (A) $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ sono linearmente indipendenti (B) $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ sono linearmente dipendenti
(C) $\mathbf{x} = \mathbf{y}$ (D) nessuna delle precedenti

☐

5. Sia A una matrice $n \times n$. Allora:

- (A) $\det(-A) = \det(A)$ (B) $\det(-A) = -\det(A)$
(C) $\det(-A) = \frac{1}{\det(A)}$ (D) nessuna delle precedenti

☐

6. Sia dato il sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, con A matrice $m \times n$. Se $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ammette una sola soluzione, allora:

- (A) $n \leq m$ (B) $\det(A) \neq 0$
(C) $n \geq m$ (D) nessuna delle precedenti

☐

7. Sia $\mathbf{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ lineare, rappresentata dalla matrice A . Allora:

- (A) $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ammette soluzioni se e solo se $\mathbf{f}$ è iniettiva
(B) $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ammette soluzioni per ogni $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ se e solo se $\mathbf{f}$ è suriettiva
(C) le eventuali soluzioni del sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sono le immagini del vettore $\mathbf{b}$
(D) nessuna delle precedenti

☐

8. Il nucleo dell'operatore lineare $\mathbf{T} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ è costituito dai punti appartenenti alla retta di equazione $y = -3x$. La matrice rappresentativa di $\mathbf{T}$ può essere:

- (A) $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

- (C) $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$ (D) nessuna delle precedenti

☐

Matematica Generale 30062 - Simulazione della seconda prova parziale
Novembre 2022 - Tempo a disposizione: 60 minuti

Cognome (stampatello)	Nome (stampatello)	Matricola	Classe
-----------------------	--------------------	-----------	--------

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Parte 2 - Domande a risposta aperta

Rispondere ad ogni domanda nello spazio corrispondente. Ogni domanda sarà valutata da 0 a 20 punti.

Le risposte devono essere giustificate in modo adeguato.

1. Si consideri una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Sia x_0 un punto interno all'insieme $A \subseteq \mathbb{R}$.

(a) Si enunci il teorema di Taylor arrestato al second'ordine per la funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(b) Utilizzando il teorema precedente, si scriva lo sviluppo di Maclaurin del second'ordine per la funzione:

$$f(x) = \ln(1+x)$$

(il risultato finale non è sufficiente, sono richiesti tutti i passaggi che portano allo sviluppo).

(c) Si enunci e si dimostri la seconda condizione sufficiente per l'esistenza di punti di massimo/minimo locale, valida nel caso di funzioni derivabili due volte.

- (d) Si indichi una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile due volte, per cui la seconda condizione sufficiente scritta sopra non consente di determinare se un punto stazionario di f è un punto di massimo/minimo locale.

2. Sia data una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- (a) Si dia la definizione di funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile in un punto x_0 interno ad A .

- (b) Si dimostri che $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è differenziabile in un punto x_0 interno ad A se e solo se è derivabile in x_0 .

(c) Si dia la definizione di funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile in un punto $\mathbf{x}_0$ interno ad A .

(d) Si indichi una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile in un punto $\mathbf{x}_0$ interno ad A ma non differenziabile in $\mathbf{x}_0$.

3. Si consideri un operatore lineare $\mathbf{T} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

(a) Si enunci il teorema di rappresentazione per gli operatori lineari.

- (b) Si definiscano l'immagine $\text{Im } \mathbf{T}$, il nucleo $\ker \mathbf{T}$, il rango di $\mathbf{T}$ e la nullità di $\mathbf{T}$. Si enunci il teorema su rango e nullità.

- (c) Si considerino due operatori lineari $\mathbf{T}_1 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{T}_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ e le matrici A_1, A_2 che rappresentano $\mathbf{T}_1$ e $\mathbf{T}_2$ rispettivamente. Si dimostri che la matrice $A_2 A_1$ che rappresenta l'operatore lineare $\mathbf{T}_2 \circ \mathbf{T}_1$ non è invertibile.

- (d) Si considerino due operatori lineari $\mathbf{T}_1 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{T}_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ e le matrici A_1, A_2 che rappresentano $\mathbf{T}_1$ e $\mathbf{T}_2$ rispettivamente. Utilizzando esempi appropriati, si mostri che la matrice $A_1 A_2$ che rappresenta l'operatore lineare $\mathbf{T}_1 \circ \mathbf{T}_2$ può essere invertibile oppure no.